

Reproducción del experimento de Millikan para la medición de la carga eléctrica fundamental

Joaquín Torres ¹, Juan Cruz Morel ², y Leandro E. Fernández
³

¹joaquintorres1997@gmail.com

²juancruzmorel1996@gmail.com

³leandrofernandez671@gmail.com

Laboratorio 4 - 2.º cuatrimestre de 2018

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y
Naturales, UBA

5 de diciembre de 2018

Resumen

Se buscó realizar, mediante métodos modernos, el experimento llevado a cabo por Millikan y Fletcher para determinar la carga eléctrica fundamental e . Para esto se estudió el movimiento de pequeñas gotas de aceite cayendo entre dos placas de Pertinax sujetas a una diferencia de potencial de $\approx 700V$, iluminadas por un láser, utilizando una cámara de fotos y seguimiento digital para determinar las trayectorias. Se obtuvieron dos valores posibles de e : $e = (1,6 \pm 0,2) \times 10^{-19}C$ y $e = (1,5 \pm 0,1) \times 10^{-19}C$, coherentes con la bibliografía. Se conjeturó que para más mediciones los resultados obtenidos serían más precisos y presentarían mayores posibilidades de análisis.

1. Introducción

En 1913, el físico estadounidense Robert A. Millikan publicó los resultados de su investigación, conducida junto a Harvey Fletcher, en la que se determinó

por primera vez la carga del electrón e con un grado sorprendente de precisión [1] [2]. La carga del electrón es una de las constantes físicas más importantes de la actualidad, y la confirmación experimental de la cuantización de la carga eléctrica resultó fundamental para el desarrollo de la física contemporánea.

El experimento en sí consiste en el estudio de trayectoria de gotas de aceite, tanto en presencia de un campo eléctrico constante (lo suficientemente intenso como para poder contrarrestar el efecto de la gravedad sobre la gota), como en ausencia de campos externos. Para ambos casos, se realiza un diagrama de cuerpo libre, como puede observarse en la Figura 1, para el momento en el que se alcanza la velocidad terminal y, por lo tanto, la aceleración de la gota es nula.

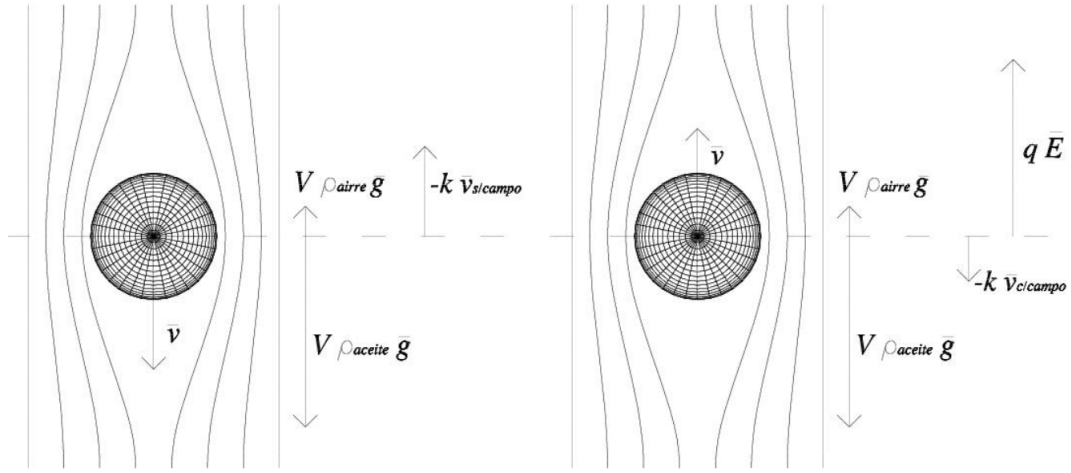


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre para (a) la gota sin campo eléctrico externo (b) la gota con campo eléctrico externo. En ambos casos se considera a la gota como una esfera sobre la que el flujo del aire es laminar.

Las ecuaciones de Newton resultantes son entonces:

$$k\vec{v}_{sin} = (\rho_{aceite} - \rho_{aire})V\vec{g} \quad (1)$$

$$k\vec{v}_{con} = (\rho_{aceite} - \rho_{aire})V\vec{g} + q\vec{E} \quad (2)$$

donde k es el coeficiente de rozamiento del aceite con el aire, ρ_{aire} y ρ_{aceite} son las densidades volumétricas del aire y el aceite respectivamente, V es el volumen de la gota, q es la carga total de la gota, $\vec{E}$ el campo eléctrico externo, $\vec{v}_{sin}$ es la velocidad sin presencia de campo eléctrico y $\vec{v}_{con}$ es la

velocidad en presencia de campo eléctrico. Dividiendo por la Ecuación 1 a la 2, y considerando que el campo eléctrico y las velocidades (y, por lo tanto, las fuerzas viscosas) se encuentran paralelos a la gravedad, se obtiene

$$q = \frac{(\rho_{aceite} - \rho_{aire})Vg}{E} \left(\frac{v_{con}}{v_{sin}} - 1 \right) \quad (3)$$

La Ecuación 3 aún no es suficiente para determinar la carga de la gotita, dado que el volumen de ésta no es controlable experimentalmente (por lo menos, no en las condiciones detalladas en la Sección 2). Para determinar adecuadamente el volumen de la gotita sólo es necesario determinar su radio, asumiendo gotitas esféricas. Puede usarse la ley de Stokes a fin de determinar el radio, usando que

$$k = 6\pi r\eta \quad (4)$$

donde η es la viscosidad del aire a temperatura de laboratorio. Como la validez de la ley de Stokes requiere que el camino medio libre (MFP $\approx 10^{-6}m$ en las condiciones del laboratorio) del fluido, en este caso aire, sea mucho menor al radio de la esfera y en este caso las gotitas son demasiado pequeñas como para poder garantizarlo, se debe realizar la corrección

$$\eta_{corregido} = \eta \left(1 + \frac{b}{Pr} \right) \quad (5)$$

donde $P = 1013hPa$ es la presión ambiente y $b = 8,20 \times 10^{-3}Pa \cdot m$. Reemplazando ahora el coeficiente de rozamiento viscoso en la Ecuación 1 y escribiendo el volumen como $V = \frac{4}{3}\pi r^3$, se obtiene

$$\eta v_{sin} = \frac{2}{9}r^2(\rho_{aceite} - \rho_{agua})g \quad (6)$$

de donde, usando la corrección sobre η de la Ecuación , se puede despejar el radio como

$$r = \sqrt{\left(\frac{b}{2P} \right)^2 + \frac{9\eta v_{sin}}{2g(\rho_{aceite} - \rho_{agua})}} - \frac{b}{2P} \quad (7)$$

Finalmente, reemplazando en la Ecuación 3 se obtiene

$$q = \frac{4\pi\Delta\rho g}{3E} \left(\frac{v_{con}}{v_{sin}} - 1 \right) \left(\sqrt{\left(\frac{b}{2P} \right)^2 + \frac{9\eta v_{sin}}{2g\Delta\rho}} - \frac{b}{2P} \right)^3 \quad (8)$$

que permite calcular la carga determinando experimentalmente el campo eléctrico, la velocidad de la gotita en ausencia de un campo eléctrico y la velocidad en presencia del campo.

2. Desarrollo experimental

Para lograr el campo eléctrico paralelo a la gravedad, se utilizó el circuito de la Figura 2.

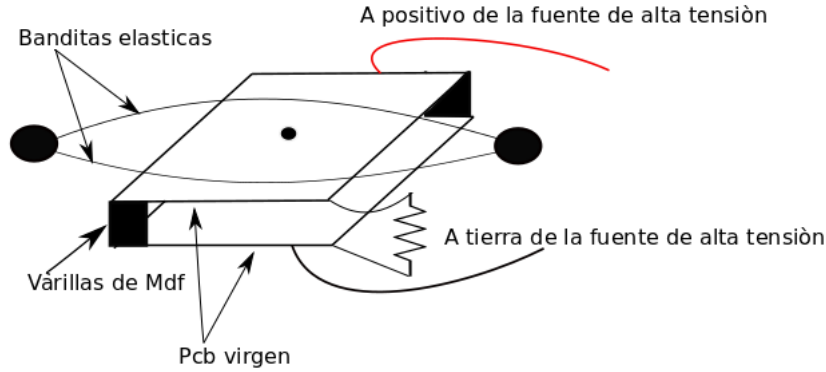


Figura 2: Circuito utilizado para crear un campo eléctrico controlado.

El circuito consiste en dos placas PCB virgen de Pertinax, con sus caras conductoras enfrentadas, conectadas a una fuente de alta tensión. La placa superior cuenta con un agujero en su centro, por el cual pasan las gotas de aceite. La placa inferior está fija (mediante cinta doble faz) a la base de una caja de aluminio. Se fijó una banda elástica a la base de la caja para que ésta hiciera presión sobre la placa superior y así evitar que se moviera de su posición original. Las placas están separadas por dos varillas de MDF, material utilizado por sus propiedades aislantes. La función del resistor que puede verse en la Figura 2 es permitir la descarga rápida de la carga acumulada sobre las placas, manteniendo únicamente la diferencia de potencial.

Todo este circuito se fijó a la base de una caja de aluminio cerrada para evitar la influencia de corrientes de aire externas que pudieran perturbar la trayectoria de las gotas. También se utilizó la caja, con vástagos que servían para regular su altura e inclinación, para poner el dispositivo a nivel y garantizar que el campo eléctrico sea lo suficientemente paralelo. La tapa de dicha caja cuenta con tres agujeros, como se observa en la Figura 3. Por un agujero caen las gotas de aceite (orificio 1), por el segundo se puede ver la interacción entre las gotas de aceite y el campo eléctrico generado por las placas (orificio 2), y por el último (orificio 3) entra el haz de un láser que “rebota” en las gotas y permite su observación por el orificio 2.

El arreglo experimental utilizado a lo largo de la experiencia se encuentra detallado en la Figura 3.

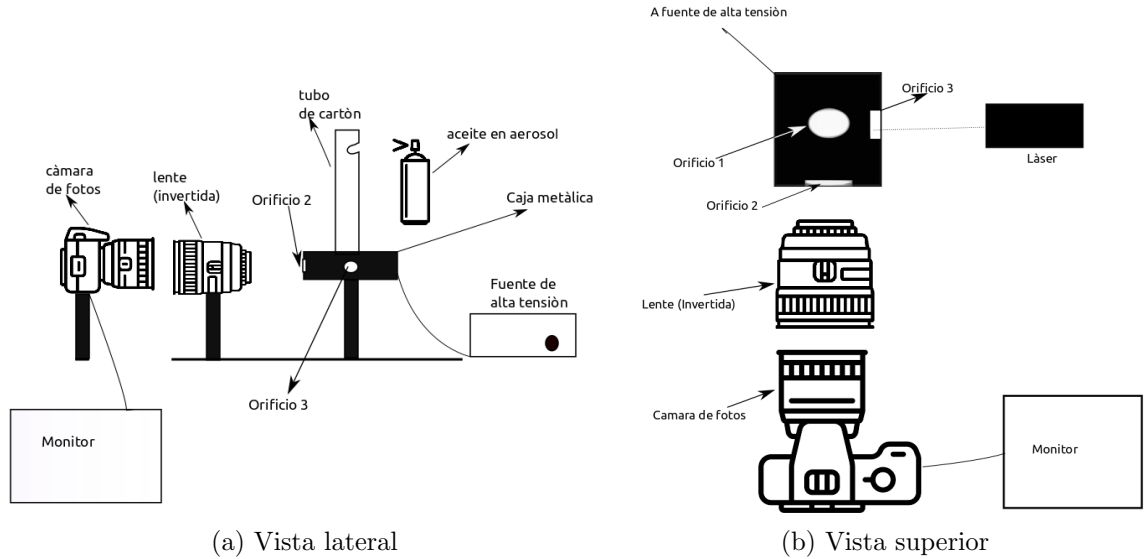


Figura 3: Desarrollo experimental utilizado a lo largo de la práctica

Para poder distinguir las gotas de aceite se montó un láser de $5mW$ cuyo haz pasa por el orificio 2 de la caja metálica. Para poder visualizar las gotas de aceite se montó una cámara de fotos Nikon d3100 y frente a esta una lente de otra cámara puesta al revés, como se observa en la Figura 3. El objetivo de esta segunda lente era poder obtener un mayor aumento, aprovechando que la distancia focal de la lente es ∞ de un lado y unos pocos centímetros del otro (típicamente la lente se usa para observar un objeto muy lejano con el objetivo y que los rayos de luz de la imagen converjan en el sensor). Para lograr enfocar el dispositivo se calibró en conjunto (lente de la cámara y lente invertida) utilizando un trozo de alambre que pasaba por el agujero por donde caen las gotas de aceite. Para esto se movió la lente invertida y se enfocó la cámara hasta poder observar los detalles de la superficie del alambre. Para lograr las gotas de aceite se roció aceite de girasol en aerosol a través de un tubo de cartón, conectado al orificio 1. El aceite se roció de manera horizontal y se tapó el tubo inmediatamente para evitar corrientes de aire dentro de la caja. Una vez rociado el aceite se tomaron filmaciones con la cámara. El monitor se utilizó para visualizar las gotas y así evitar mediciones irrelevantes, en caso de que no pudiera observarse con claridad el fenómeno. Inicialmente se dejaban caer las gotas libremente y a los 20-30 segundos de ser rociado el aceite se encendía la fuente de alta tensión,

generando un campo eléctrico dentro de la caja metálica entre las placas. Para poder calcular las velocidades de las gotas de aceite (antes y después de encender el campo eléctrico) se utilizó el método descrito en la Sección 3.

3. Resultados y análisis

Para analizar los videos filmados con el fin de determinar las velocidades de las gotas en presencia y ausencia de campo eléctrico, se utilizó un programa de seguimiento de objetos o “tracking”¹, como se observa en la Figura 4.

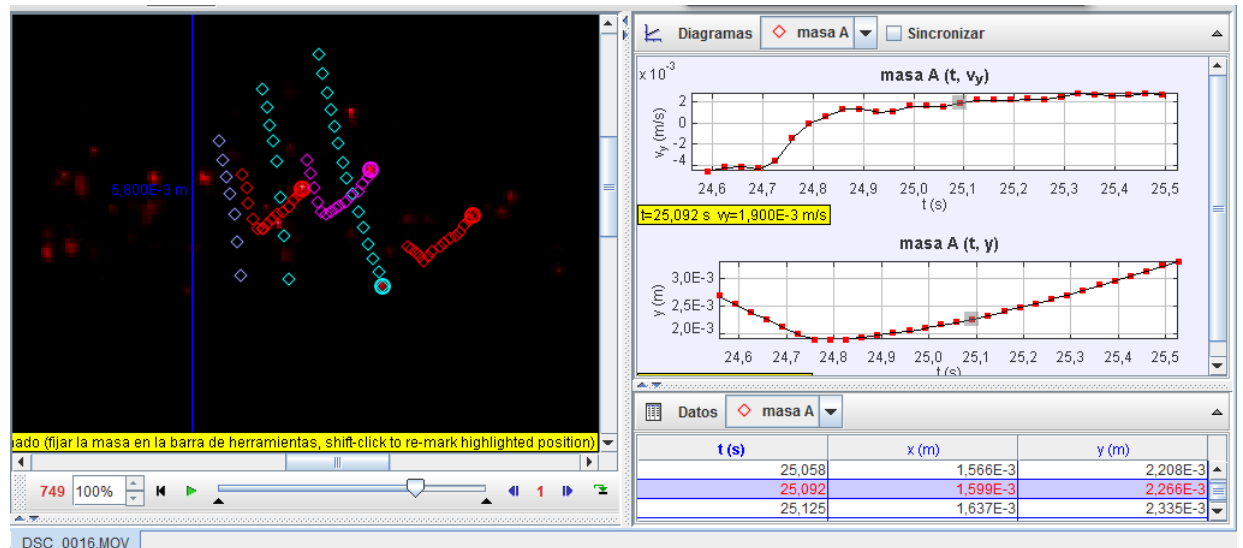


Figura 4: Captura de pantalla del programa utilizado para el seguimiento de las gotas (Tracker).

Se buscó el instante del video correspondiente al encendido de la fuente y se marcó la trayectoria de todas las gotas observables cuadro por cuadro. Se asignó un error experimental estimando el ancho del círculo observado para cada gota con el cursor. Se notó que la velocidad en el eje x permanecía aproximadamente constante, como se observa en la Figura 5, por lo que se asumió que el campo eléctrico era lo suficiente paralelo al campo gravitatorio como para aplicar el modelo descrito en la Sección 1. El rango espacial en el que se distinguían las gotitas correspondía al ancho del láser, defecto que no

¹Tracker. <https://physlets.org/tracker/>

se pudo arreglar utilizando lentes porque bajaba la intensidad de la luz y no permitía observar el fenómeno.

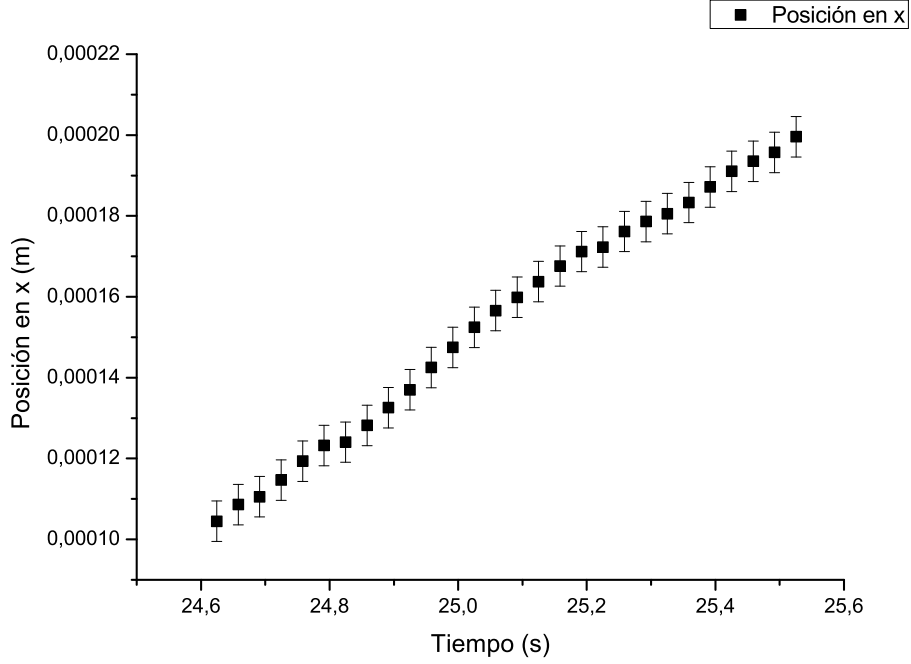


Figura 5: Posición en x en función de tiempo para una gotita elegida al azar. Se observa cómo la velocidad es aproximadamente constante. Las variaciones pequeñas en la pendiente se atribuyen a defectos en la determinación de cada posición

Se analizó entonces la trayectoria de las gotas en el eje y . Se observó en los casos estudiados que las gotas alcanzaban una velocidad terminal constante en ausencia del campo eléctrico, se aceleraban rápidamente y finalmente alcanzaban una nueva velocidad terminal, como se observa en la Figura 4 (a la derecha y abajo se ve cómo evoluciona la posición en y de una gota típica, con la velocidad punto a punto a la derecha arriba que se encuentra estable, varía y se vuelve a estabilizar). Se atribuyó al tiempo de encendido de la fuente de alta tensión la demora entre las velocidades terminales. Este problema podría haberse evitado manteniendo la fuente encendida y conectando súbitamente las placas con, por ejemplo, una llave.

Se analizaron 41 gotas, para las cuales se determinaron los puntos correspondientes a las velocidades terminales, y se realizaron ajustes lineales

para determinar el valor numérico de las velocidades v_{sin} y v_{con} . Los ajustes presentaron valores de $R^2 \approx 0,99$, y los valores típicos en módulo oscilaban aproximadamente entre $0,1 \frac{mm}{s}$ y $1 \frac{mm}{s}$. A partir de esos valores, se calculó el valor de q respectivo y se realizó un histograma de la distribución de carga, como se ve en la Figura 6. Se omitieron las gotas para las que se obtuvo carga nula i.e. cuando las velocidades con y sin campo resultaban indistinguibles dado el error asignado a cada una a partir del ajuste (que a su vez era de las posiciones)

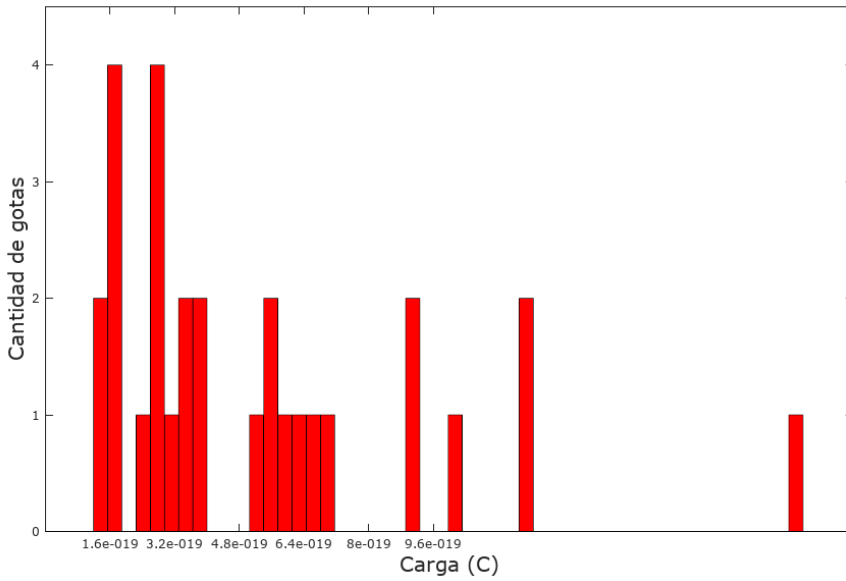


Figura 6: Histograma de las cargas obtenidas según la cantidad de gotas.

Se utilizó la cantidad de barras que mejor representaba la distribución: una menor cantidad de barras no permitía observar con claridad la distribución y mostraba prácticamente los valores aislados. Se determinó que con la cantidad de mediciones realizadas no se podía observar claramente la discretización de la carga muy claramente, dado que no se formaban claramente distribuciones gaussianas para cada carga. Sin embargo, asumiendo que los primeros dos picos que se observan en la Figura 6 son respectivamente e y $2e$, se tomó para cada uno el promedio entre los valores de carga, y se le asoció un error dado por la dispersión de los valores observados (se tomaron las primeras dos barras para el primer pico, y las primeras tres para el segundo). A partir de este proceso, se obtuvieron dos valores para e : $e = (1,6 \pm 0,2) \times 10^{-19}C$ y $e = (1,5 \pm 0,1) \times 10^{-19}C$ (a partir de dividir el segundo pico por dos). Los dos valores resultan indistinguibles y coherentes

con el valor tabulado [2]. Sin embargo, la precisión de este método resulta dependiente en gran medida del número de medidas tomadas, que permitirían picos más estrechos y acotados.

4. Conclusiones

Se determinó que el valor de la carga fundamental es de $e = (1,6 \pm 0,2) \times 10^{-19}C$ o, alternativamente, $e = (1,5 \pm 0,1) \times 10^{-19}C$. Este valor obtenido se condice con el valor tabulado [2] de $e = 1,6021766208, 10^{-19}C$. Con los datos obtenidos no se puede determinar la cuantización de la carga con todo rigor. Una de las razones por la cual no se pudo determinar la cuantización de la carga es que los datos recolectados fueron pocos (41 gotas analizadas) y una solución a este problema sería simplemente recolectar una cantidad mayor de datos.

Como propuesta a futuro se propone agregar una llave al cable conectado a la fuente de alta tensión, a fin de hacer la variación del campo eléctrico más repentina. También se propone agregar una tercera pata a la caja con el fin de poder calibrar con más precisión la inclinación de las placas. Por último, se propone encontrar una manera de ampliar el haz del láser para mejorar el rango de medición, buscando una manera de hacerlo con una mínima pérdida de intensidad.

Referencias

- [1] Millikan, R. A. (1913). *On the Elementary Electric charge and the Avogadro Constant*. Phys. Rev. 2 (2): 109, 143.
- [2] “CODATA Value: elementary charge”, en <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e> *The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty*. US National Institute of Standards and Technology. Consultado por última vez el 20-11-2018.
- [3] Pasco Scientific. “Millikan Oil Drop Apparatus AP-8210A. Instruction manual”

5. Anexo: datos adicionales para futuros alumnos

Aquí se agrega una guía sobre como armar el dispositivo experimental y algunos detalles a tener en cuenta para quien planee recrear el experimento.

A tener en cuenta algunas medidas, las placas de PCB virgen de Pertinax eran placas de $5cm \times 5cm$, las mismas se pueden conseguir en casas de electrónica. El agujero superior fue de $2mm$ de diámetro (inicialmente se hizo de $1mm$ pero era demasiado pequeño y muy pocas gotas llegaban a verse) y se hizo con un mini-torno. Del mismo modo las separaciones fueron cortadas con el mismo mini-torno, esto puede hacerse con una sierra normal, lo importante es que todas las separaciones sean lo mas parecidas posibles para que las placas queden lo mas paralelas posibles (sino tendremos campo en el eje horizontal). La distancia de separación entre placas fue de $\approx 5,8mm$. Esta separación es algo arbitraria en su elección, si bien uno no va a hacer una gran separación se la puede cambiar teniendo dos cosas en cuenta. Primero que a mayor distancia son mayores los vientos que pueden aparecer dentro generando problemas de medición y que el campo eléctrico sigue la relación $E = \frac{V}{d}$ así que mayor distancia requerirá mayores voltajes para mantener el mismo campo. Por otro lado, dos placas demasiado juntas dan muy poco espacio para ver el fenómeno (téngase en cuenta que uno tiene que ver las gotas caer, luego subir y tener una considerable cantidad de puntos para hacer el análisis de velocidades).

Por otro lado, la caja metálica que encerraba el aparato era de aluminio y su medidas eran $115mm \times 34mm \times 70mm$ (largo, alto, ancho). Los agujeros se hicieron todos con un taladro de banco y los detalles retocados con el mini-torno, $\approx 3mm$ de diámetro el agujero superior para la caída de las gotas $\approx 6mm$ el del láser. El de la cámara se tuvo que agrandar varias veces y no se le pudo dejar como un círculo así que su tamaño es algo difícil de retratar, fue a grandes rasgos el triple de diámetro que el de las gotas. Tanto el del láser como el de la cámara fueron tapados por porta objetos para microscopios, para evitar corrientes de aire durante las mediciones. Además se recubrieron las esquinas con cinta aislante y los agujeros con papel aluminio de forma que quedase lo mas herméticamente cerrado.

Por último, tanto la resistencia como los cables que salen del capacitor (y la ficha para una fuente de alta tensión) se soldaron con estaño. Hay que evitar, al soldar los cables al capacitor, que queden pequeñas puntas puesto que a voltajes altos y cortas distancias puede ocurrir un efecto puntaz que el mismo se descargue. La resistencia debe estar aislada y se debe calcular de tal modo que pueda descargar rápidamente el aparato y no quemarse

en el proceso (hagan las cuentas ustedes. Traten de que no queden cables sueltos ni ningún contacto con la electricidad (¡recuerden que trabajan con alta tensión!).

Mucha suerte con el armado.